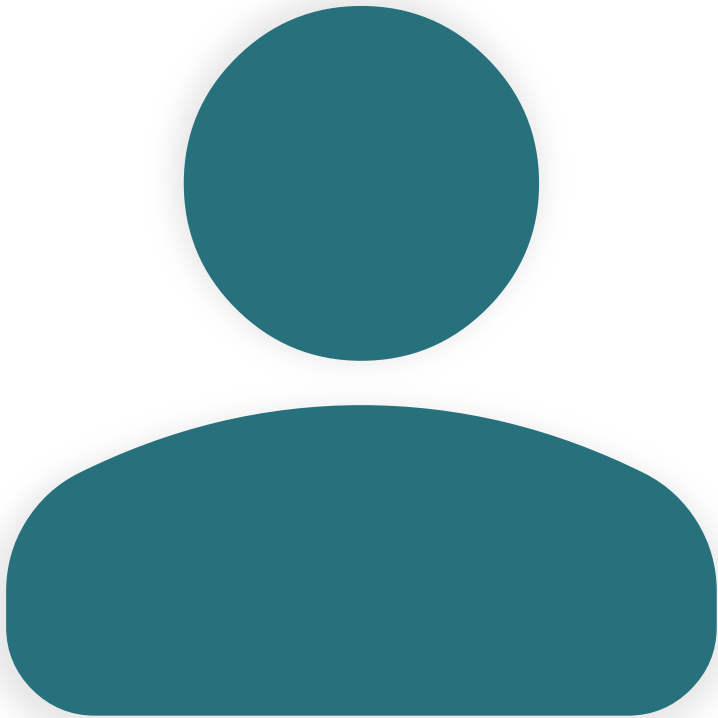


PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS

IES SERRA PERENXISA

CURSO 26/27





PROFESOR

Luis Alisandra Senabre

l.alisadrasenabre@edu.gva.es

Tutorías: J 18:05 – 19:00 (Septiembre: 18:35 – 19:20)

Programador de VJ, RA y RV.

Profesor desde 2020

PSP

Cuando un programa deja de estar solo

Hasta ahora hemos trabajado principalmente con programas que:

- reciben información
- procesan información
- muestran un resultado

En PSP vamos a dar un paso más.

Vamos a aprender a crear programas que trabajan simultáneamente, se comunican entre ellos y ofrecen servicios a otros programas.

MAPA DEL MÓDULO

PROCESOS

HILOS

CONCURRENCIA

COMUNICACIÓN

REDES Y SOCKETS

SERVICIOS DE RED

SEGURIDAD

MAPA DEL MÓDULO



¿En qué se convierte un programa cuando se está ejecutando?

Aprenderemos a:

- distinguir programa, ejecutable y proceso
- conocer el ciclo de vida de un proceso
- entender cómo el SO gestiona los procesos
- crear procesos desde Java
- consultar y controlar procesos

MAPA DEL MÓDULO



¿Y si un programa necesita hacer varias cosas a la vez?

Aprenderemos:

- crear hilos
- trabajar con Thread y Runnable
- gestionar su ejecución
- utilizar las herramientas de `java.util.concurrent`
- crear aplicaciones multihilo

MAPA DEL MÓDULO



Con varias tareas a la vez aparecen problemas ...

¿Qué ocurre si dos hilos modifican el mismo dato? ¿Y si uno necesita esperar a que otro termine? ¿Y si dos procesos necesitan el mismo recurso?

Veremos:

- condiciones de carrera
- recursos compartidos
- regiones críticas
- exclusión mutua
- sincronización
- interbloqueos

MAPA DEL MÓDULO



Los programas necesitan hablar y comunicarse

Un proceso no puede acceder directamente a la memoria de otro.

Por tanto necesitamos opciones para intercambiar información.

Aprenderemos diferentes mecanismos de:

- comunicación
- sincronización
- intercambio de mensajes
- recursos compartidos

MAPA DEL MÓDULO

REDES Y SOCKETS

¿Y si los dos programas están en ordenadores diferentes?

Aprenderemos:

- TCP/IP
- TCP y UDP
- puertos
- direcciones IP
- sockets
- envío y recepción de datos
- cliente / servidor

MAPA DEL MÓDULO

SERVICIOS DE RED

¿Y si queremos que nuestro programa ofrezca una funcionalidad a otros programas?

Veremos:

- Servicios y protocolos de red
- HTTP y otros servicios de Internet
- Clientes y servidores
- Servicios web
- APIs REST
- Intercambio de información mediante JSON

MAPA DEL MÓDULO

SEGURIDAD

Si podemos comunicarnos... también tenemos que proteger la comunicación.

Aprenderemos conceptos como:

- Criptografía y cifrado
- claves
- firmas digitales
- certificados y autenticación
- comunicaciones seguras
- SSL/TLS
- sockets seguros

¿CÓMO VAMOS A
TRABAJAR?

PLANIFICACIÓN

Todos estos conceptos los agruparemos en las UD siguientes:

- UD 1 - Programación de procesos
- UD 2 - Programación multihilo
- UD 3 - Programación de comunicaciones en red
- UD 4 - Generación de servicios en red
- UD 5 - Técnicas de programación segura

Y estas las repartiremos a lo largo del curso de la siguiente manera:

- 1ª eva: UDs 1 – 2
- 2ª eva: UDs 3 – 4 - 5

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Para superar el módulo el alumno debe demostrar que ha adquirido los resultados de aprendizaje siguientes:

- RA1. Desarrolla aplicaciones compuestas por varios procesos reconociendo y aplicando principios de programación paralela.
- RA2. Desarrolla aplicaciones compuestas por varios hilos de ejecución analizando y aplicando librerías específicas del lenguaje de programación.
- RA3. Programa mecanismos de comunicación en red utilizando sockets y analizando el escenario de ejecución.
- RA4. Desarrolla aplicaciones que ofrecen servicios en red utilizando librerías de clases y aplicando criterios de eficiencia y disponibilidad.
- RA5. Protege las aplicaciones y los datos definiendo y aplicando criterios de seguridad en el acceso, el almacenamiento y la transmisión de la información.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Durante el curso se distribuirá la carga de calificación en tres periodos de evaluación:

Evaluación continua ordinaria:

- 30% Media de los trabajos y ejercicios (Obligatorio entregar todos)
- 70% **Exámen presencial** (nota mínima: 4)

Convocatoria ordinaria:

Si no se ha aprobado algun RA o se ha perdido el derecho a la evaluación continua:

- **Exámen presencial** específico de lo no superado

Convocatoria extraordinaria:

- 100% **Exámen teoricopráctico presencial** de todo el contenido del módulo

ENTORNO DE TRABAJO

Desarrollaremos la totalidad del módulo en Java y utilizaremos el IDE VisualStudio Code.

Podeis utilizar el SO de vuestra elección (Windows o Linux) aunque para algunos ejercicios de la UD1 y 2 necesitareis una MV con el otro sistema.

El uso de la IA está permitido siempre que se haga un uso responsable de este con fines educaciones: reexplicar conceptos, repaso de código, detección de bugs, etc...

Las pruebas calificadorias se realizar los los equipos del aula (Ubuntu) y sin acceso a ninguna herramienta generativa.

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

Comunicación y entregas

Aules será el principal medio de comunicación. En él publicaré los materiales y se realizarán las entregas de las actividades.

La planificación de las entregas será flexible hasta el final de la evaluación. No obstante, iré indicando el trabajo que debería realizarse y los plazos recomendados para cada actividad. Para ello, utilizaré principalmente el foro del aula.

Tutorías individuales

Las tutorías individuales pueden ser **presenciales u online**. En ambos casos, es imprescindible concertar la cita con antelación.

El horario oficial de tutorías es **los miércoles de 14:05 a 15:00**, aunque es posible reubicar la tutoría para adaptarla mejor a vuestras necesidades.

Tutorías colectivas

Las tutorías colectivas serán **presenciales**, en el **aula 2.21**, los jueves de **16:50 a 17:45**.

Durante septiembre, debido al horario de verano del centro, se realizarán de **17:30 a 18:15**.

No es necesario avisar previamente de la asistencia.

Estas tutorías estarán destinadas principalmente a la **resolución de dudas** y a tratar aquellos aspectos que puedan resultar de interés para todo el grupo.

RECOMENDACIONES FINALES

- **No dejéis el trabajo para el final.**
PSP es un módulo eminentemente práctico. Los conceptos se entienden mucho mejor cuando se prueban con código, y los problemas suelen aparecer precisamente al ejecutar los programas.
- **Programad y probad los ejemplos vosotros mismos.**
No os limitéis a leer el código de los materiales o copiar ejemplos. Es importante escribirlos, ejecutarlos, modificarlos y comprobar qué ocurre cuando cambiáis alguna parte.
- **Entended el código antes de utilizarlo.**
En este módulo es fácil encontrar ejemplos en Internet o pedir ayuda a una IA. Utilizad estos recursos, pero intentad comprender qué hace cada parte del código. Si no podéis explicar por qué funciona, probablemente todavía no lo habéis aprendido.
- **Haced pequeñas pruebas antes de construir algo más complejo.**
Cuando trabajéis con procesos, hilos o comunicación entre ellos, probad primero ejemplos muy sencillos. Es mucho más fácil localizar un problema en un programa de 20 líneas que en uno de 300.
- **Aprovechad las tutorías.**
No es necesario esperar a tener una actividad completamente terminada para preguntar. Si lleváis un rato atascados, explicad qué habéis intentado, qué esperabais que ocurriera y qué está ocurriendo realmente. Esa información permite resolver las dudas mucho más rápido.
- **Llevad vuestro propio código a las tutorías.**
En una asignatura práctica, es mucho más útil enseñar el programa que decir simplemente *"no me funciona"*. Si tenéis un error, traed el código y, si es posible, indicad qué habéis probado.
- **Mantened una rutina de trabajo.**
Al ser semipresencial, gran parte del aprendizaje depende de vuestro trabajo autónomo. Es preferible dedicar un poco de tiempo cada semana que intentar aprender todo el contenido justo antes de una entrega.